

Lista Avaliativa 1 – Matemática Discreta

Data para entrega: 21/09/2026; Valor – 5 pontos

1. Defina o conceito de uma proposição lógica
2. Qual o valor lógico das seguintes frases? Avalie se a frase é uma proposição, ou não.
 - a) Não passe pela casa $\rightarrow$
 - b) $4 + x = 20 \rightarrow$
 - c) A lua é um satélite natural $\rightarrow$
 - d) O Brasil está na América do Sul $\rightarrow$
 - e) Que horas são? $\rightarrow$
 - f) $5 + 5 = 10 \rightarrow$
 - g) Vá comprar cenoura $\rightarrow$
 - h) A grama é verde $\rightarrow$
3. Qual é a negação das seguintes proposições?
 - a) Carlos é mais jovem que Arthur.
 - b) Amanda ganha mais dinheiro que Isabella.
 - c) Janice tem mais amigos que Juan.
 - d) $7 \cdot 11 \cdot 13 = 999$.
 - e) Diane pedalou 100 milhas no domingo.
4. Escreva a tabela verdade de cada um dos operadores lógicos:
 - a) AND / Conjunção
 - b) OR / Disjunção Inclusiva
 - c) NOT / Negação
 - d) $\rightarrow$ / Implicação / Condicional
 - e) $\leftrightarrow$ / Bicondicional
5. Suponha que o Smartphone A tenha 256 MB de RAM e 32 GB de ROM, e a resolução de sua câmera seja de 8 MP; o Smartphone B tenha 288 MB de RAM e 64 GB de ROM, e a resolução de sua câmera seja de 4 MP; e o Smartphone C tenha 128 MB de RAM e 32 GB de ROM, e a resolução de sua câmera seja de 5 MP. Determine o valor lógico de cada uma dessas proposições:
 - a) O Smartphone B tem a maior quantidade de memória RAM entre esses três smartphones.
 - b) O Smartphone C tem mais memória ROM ou uma câmera de resolução mais alta do que o Smartphone B.
 - c) O Smartphone B tem mais memória RAM, mais memória ROM e uma câmera de resolução mais alta do que o Smartphone A.
 - d) Se o Smartphone B tiver mais memória RAM e mais memória ROM do que o Smartphone C, então ele também terá uma câmera de resolução mais alta.

- e) O Smartphone A tem mais memória RAM do que o Smartphone B se, e somente se, o Smartphone B tiver mais memória RAM do que o Smartphone A.
6. Suponha que, durante o ano fiscal mais recente, a receita anual da *Acme Computer* tenha sido de 138 bilhões de dólares e seu lucro líquido, de 8 bilhões de dólares; a receita anual da *Nadir Software*, de 87 bilhões de dólares e seu lucro líquido, de 5 bilhões de dólares; e a receita anual da *Quixote Media*, de 111 bilhões de dólares e seu lucro líquido, de 13 bilhões de dólares. Determine o valor lógico de cada uma dessas proposições para o ano fiscal mais recente.
- a) A *Quixote Media* teve a maior receita anual.
 - b) A *Nadir Software* teve o menor lucro líquido e a *Acme Computer* teve a maior receita anual.
 - c) A *Acme Computer* teve o maior lucro líquido ou a *Quixote Media* teve o maior lucro líquido.
 - d) Se a *Quixote Media* teve o menor lucro líquido, então a *Acme Computer* teve a maior receita anual.
 - e) A *Nadir Software* teve o menor lucro líquido se, e somente se, a *Acme Computer* teve a maior receita anual.

7. Dadas as seguintes proposições:

- I. Comprei um bilhete de loteria esta semana
- II. Ganhei o prêmio máximo de um milhão de dólares.

Expresse cada uma das seguintes proposições como uma frase em português:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| a) $\neg q$ | e) $\neg q \rightarrow p$ |
| b) $p \wedge q$ | f) $\neg p \rightarrow \neg q$ |
| c) $\neg p \vee q$ | g) $p \leftrightarrow \neg q$ |
| d) $p \rightarrow \neg q$ | h) $\neg p \wedge (p \vee \neg q)$ |

8. Dada as seguintes proposições:

- I. Você tira nota A na prova final.
- II. Você faz todos os exercícios deste livro.
- III. Você tira nota A nesta disciplina.

Expresse cada uma das seguintes proposições como uma expressão lógica (ou booleana):

- a) Você tira nota A nesta disciplina, mas não faz todos os exercícios deste livro.
- b) Você tira nota A na prova final, faz todos os exercícios deste livro e tira nota A nesta disciplina.
- c) Para tirar nota A nesta disciplina, é necessário tirar nota A na prova final.
- d) Você tira nota A na prova final, mas não faz todos os exercícios deste livro; mesmo assim, tira nota A nesta disciplina.
- e) Tirar nota A na prova final e fazer todos os exercícios deste livro é suficiente para tirar nota A nesta disciplina.
- f) Você tirará nota A nesta disciplina se, e somente se, fizer todos os exercícios deste livro ou tirar nota A na prova final.

9. Para cada uma destas frases, determine se o "ou" empregado é inclusivo ou exclusivo. Escreva uma explicação, diferenciando os dois tipos de disjunção.

- a) Exige-se experiência com C++ ou Java.
- b) O almoço inclui sopa ou salada.
- c) Para entrar no país, você precisa de um passaporte ou de um título de eleitor.
- d) Para cursar matemática discreta, você deve ter cursado cálculo ou uma disciplina de ciência da computação.
- e) Ao comprar um carro novo, você recebe US\$ 2.000 de volta em dinheiro ou um financiamento com taxa de 2%.
- f) O jantar para duas pessoas inclui dois itens da coluna A ou três itens da coluna B.

10. Construa uma tabela verdade para cada uma destas proposições compostas. Diga se é tautologia, contradição ou contingência.

- a) $(p \vee \neg q) \rightarrow q$
- b) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
- c) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
- d) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
- e) $p \oplus (p \vee q)$
- f) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
- g) $(q \rightarrow \neg p) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
- h) $(p \leftrightarrow q) \oplus (p \leftrightarrow \neg q)$
- i) $((p \rightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow s$
- j) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (r \leftrightarrow s)$

11. Determine as operações OR, AND e XOR bit a bit para cada um dos pares

- a) 101 1110, 010 0001
- b) 1111 0000, 1010 1010
- c) 00 0111 0001, 10 0100 1000
- d) 11 1111 1111, 00 0000 0000

12. Descreva qual a diferença da lógica proposicional clássica com a álgebra booleana e destaque como os operadores lógicos são representados na álgebra booleana.

13. Mostre que $\neg(\neg p)$ e p são logicamente equivalentes por meio da tabela verdade.

14. Use tabelas-verdade para verificar as seguintes equivalências lógicas:

- a) $A(B + C) \equiv (AB) + (AC)$.
- b) $A + (BC) \equiv (A + B)(A + C)$.
- c) $\overline{AB} \equiv \bar{A} + \bar{B}$
- d) $\overline{A + B} \equiv \bar{A}\bar{B}$

15. Como os condicional e bi-condicional são descritos na álgebra booleana? Prove por meio da tabela verdade e detalhe como o resultado foi obtido

16. Encontre uma expressão booleana para as variáveis booleanas A, B e C, de modo que o valor de saída seja 1 se, e somente se:

- a) $A = B = 0, C = 1$.
- b) $A = 0, B = 1, C = 0$.
- c) $A = 0, B = C = 1$.
- d) $A = B = C = 0$.

17. Expresse cada uma dessas funções booleanas utilizando apenas os operadores AND e NOT:

- a) $A + B + C$
- b) $A + \bar{B} (\bar{A} + C)$
- c) $\overline{A + \bar{B}}$
- d) $\bar{A} (A + \bar{B} + \bar{C})$

18. Dado as seguintes tabelas-verdade, encontre as expressões booleanas expressas na forma normal disjuntiva (soma de produtos):

a)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

c)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

d)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

e)

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

f)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

19. Simplifique as expressões encontradas no exercício 18.

20. Simplifique as seguintes expressões booleanas:

a) $S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC + AB\bar{C}$

b) $S = \overline{AB\bar{C}D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D$

c) $S = A\bar{C} + AB\bar{C}$

d) $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$

e) $S = \overline{A + \bar{B}C}$

f) $S = \overline{A + B\bar{C}} \cdot \overline{D + \bar{A}B}$

g) $S = \overline{AB\bar{C}D} + \overline{CD + \bar{A}B}$

h) $S = \overline{AB\bar{C}DE} + \overline{\bar{A}B\bar{C}} + \bar{D}E + \bar{C}D + \bar{A}D + \bar{A}\bar{B}$

i) $S = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + B + \bar{C})$

j) $S = \overline{(A + (\bar{B} + \bar{C})D)} \cdot (\bar{A} + \bar{B})$

k) $S = \left(\overline{A(\bar{A} \odot \bar{B})} \right) \oplus (ABC + \bar{A} \odot \bar{C})$

l) $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

21. Desenhe a tabela-verdade para as expressões simplificadas do exercício 20 (Sugiro fazer este exercício no excel).